HOLISTICA DOC

ШКОЛА ПРАКТИЧЕСКОЙ НУТРИЦИОЛОГИИ

Учебно-практическая программа

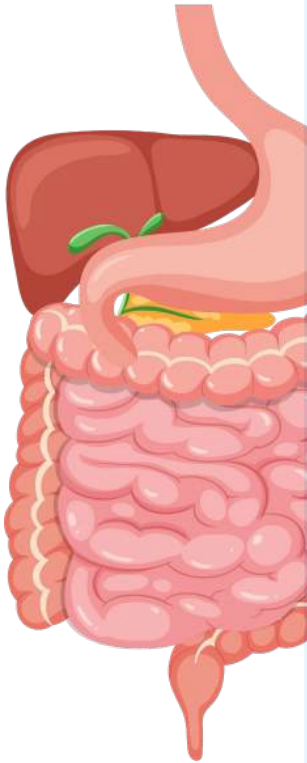
ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ ЖКТ



Как работает пищеварение

На что в нашем организме влияет **работа ЖКТ**?

- Достаточное количество питательных веществ для метаболизма и работы клеток (аминокислоты, углеводы, жирные кислоты, витамины, минералы, флавоноиды, антиоксиданты и т. д.)
- Митохондрии клеток и выработка энергии
- Работа нервной системы, головного мозга, когнитивные функции, риски нейродегенеративных заболеваний
- Эффективность функций печени



На что в нашем организме влияет **работа ЖКТ**?

- Уровень воспаления в организме
- Качество сна, настроение, стрессоустойчивость
- Состояние кожи, суставов, соединительной ткани
- Женское и мужское здоровье
- Иммунитет и риски аутоиммунных заболеваний

Здоровье ЖКТ = здоровье всего тела.

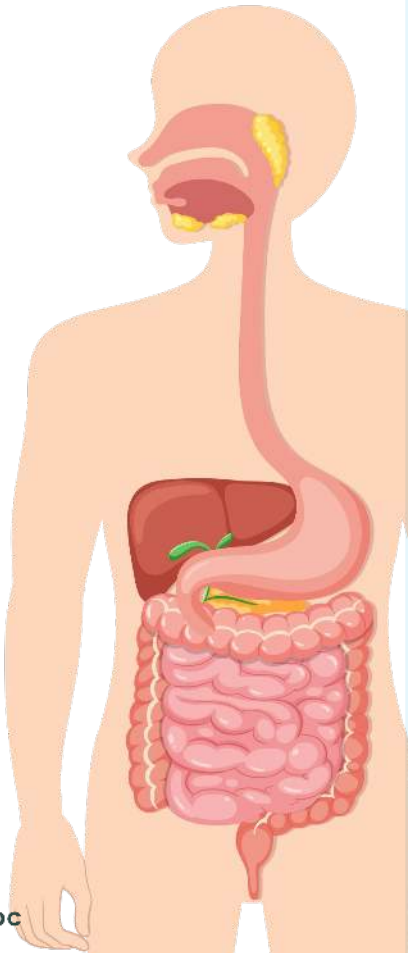
ЖКТ – последовательный **конвейер**

Пищеварение – механическая и химическая обработка пищи для измельчения и выделения мелких молекул питательных веществ.

Пищеварение протекает в ЖКТ с помощью пищеварительных соков и моторики.

Мелкие молекулы всасываются через стенки пищеварительного тракта в кровь и лимфу.

Все отделы ЖКТ работают **в связке и в ритме** — как оркестр. Нарушения в одном звене влияют на всё пищеварение.



HOLISTICA DOC

Мозговая фаза пищеварения

Как появляется голод?

- Активация пищевого центра в головном мозге (отслеживание состава крови: глюкоза, аминокислоты, продукты распада жиров; получение сигнала от нервов ЖКТ)
- Реакция на вид, запах пищи или мысли о ней

Результат: запускается работа ЖКТ, выработка пищеварительных соков.

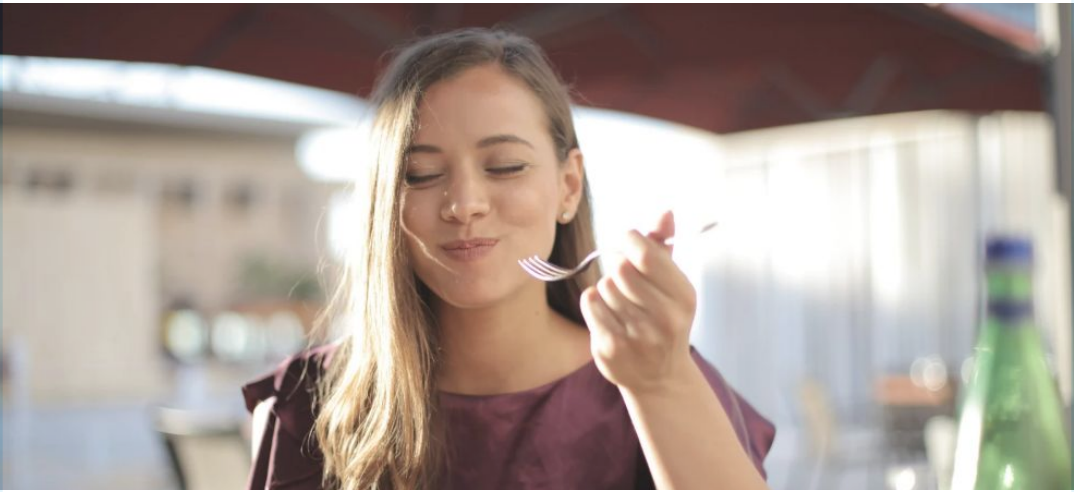
Как возникает насыщение?

- Механическое наполнение желудка
- Пища: текстура, питательная плотность, наличие клетчатки и макронутриентов
- Сигналы от гормонов ЖКТ и лептина (гормон жировой ткани)
- Осознанное вкусовое насыщение

HOLISTICA DOC

Пищеварение в **полости рта**

- Анализ вкусов пищи
- Обработка пищи слюной: размягчение, бактерицидная обработка лизоцимом, начальная стадия переваривания углеводов
- Жевание (измельчение)
- Глотание пищевого комка и жидкостей



Пищеварение в **желудке**

Что происходит в желудке:



- перемешивание пищи (мышечные сокращения желудка) и постепенное поступление мелкими порциями в двенадцати-перстную кишку
- всасывание воды с минеральными солями, алкоголя, лекарственных средств
- размягчение и вспенивание пищевого комка, обработка его соляной кислотой (даёт кислый pH желудочного сока), пищеварительными ферментами (пепсиноген, пепсин, гастриксин, липолитические ферменты)
- первичное расщепление белков и клетчатки
- синтез транспортных белков для железа и витамина B12 (внутренний фактор Касла)

Пищеварение в желудке

Что происходит в желудке:

- бактерицидная обработка пищи (кислый pH желудочного сока)
- синтез муцина (защитный слизисто-бикарбонатный слой на стенках желудка)

Хорошая работа желудка – это:

- эффективное расщепление белков
- усвоение железа, B12, кальция, цинка, магния, меди
- барьер от непрошенных гостей (бактериальные инфекции, глистные инвазии ЖКТ)
- хорошая работа пищеварения на следующих этапах (тонкая и толстая кишка)
- отсутствие тяжести после еды, болей, изжоги, отрыжки

Пищеварение в тонкой кишке

Тонкая кишка = 7–8 м длиной:

- двенадцатиперстная кишка – основное переваривание пищи
- тощая кишка – всасывание основного количества питательных веществ
- подвздошная кишка – всасывание B12, транзит пищевого комка в толстую кишку

Что происходит в тонкой кишке?

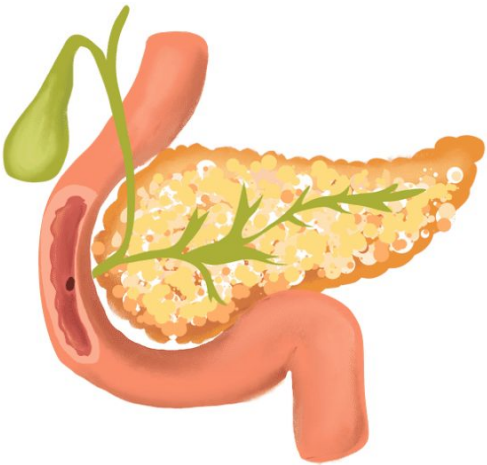
Когда закончена фаза желудочного пищеварения, пища из желудка мелкими порциями поступает в двенадцатиперстную кишку. И далее в тонкой кишке обрабатывается:

- желчью
- ферментами поджелудочной железы
- ферментами кишечника

В результате из пищи высвобождаются мелкие молекулы: аминокислоты, глюкоза, фруктоза, глицерин, жирные кислоты, жирорастворимые и водорастворимые витамины, микроэлементы, которые всасываются через избирательно проницаемые стенки кишечника в кровь и лимфу.

Роль поджелудочной железы в пищеварении

- Производит ПРОферменты: липаза, протеаза, амилаза, трипсин и хемотрипсин. Состав ферментов подстраивается под пищу. Они **активизируются ферментами двенадцатиперстной кишки в условиях щелочной среды, формируемой желчью**
- Производит гормоны: инсулин, глюкагон



Роль поджелудочной железы в пищеварении

Хорошая работа поджелудочной – это:

- полное переваривание белков с выделением аминокислот, полное переваривание сложных углеводов с выделением простых сахаров, полное переваривание жиров с выделением жирных кислот. Полноценное поступление их в кровь и лимфу
- усвоение ПНЖК, жирорастворимых витаминов A, E, K, D
- пища полностью расщепляется в тонком кишечнике. Нет недопереваренных остатков → нет газов, вздутия, диареи

Роль желчи в пищеварении

Желчь – печёночная (молодая), пузырная (зрелая):

- делает среду тонкого кишечника щелочной
- активирует ферменты поджелудочной и кишечника и создаёт условия для их работы
- эмульгация и расщепление жиров на глицерин и жирные кислоты
- обеспечивает всасывание жирных кислот, жирорастворимых витаминов
- активизирует перистальтику тонкого кишечника
- бактерицидное действие

HOLISTICA DOC

Роль желчи в пищеварении

Хорошая работа печени и желчевыводящих путей – это:

- усвоение жирных кислот и жирорастворимых витаминов
- усвоение аминокислот и сахаров
- поддержка нормальной микрофлоры кишечника, снижение рисков воспаления
- регулярный стул



Роль ферментов тонкой кишки в пищеварении

Ферменты тонкой кишки завершают переработку питательных веществ из пищи, начатую в других отделах ЖКТ.

После них молекулы веществ поступают через кишечную стенку в кровь и лимфу, связываясь с транспортными белками-переносчиками.

Что расщепляют ферменты: сахарозу (из сахара, фруктов), лактозу («молочный сахар»), изомальтозу (из крахмала овощей, злаков, бобовых), нуклеиновые кислоты, пептиды, жиры и т. д.

HOLISTICA DOC

Роль ферментов тонкой кишки в пищеварении

Хорошая работа кишечных ферментов – это:

- все основные нутриенты расщеплены до конца → ничего не остаётся недопереваренным, нет брожения
- все питательные вещества усвоены через стенку тонкой кишки, нет дефицитов
- микрофлора толстой кишки получает только нужные остатки (клетчатку) → минимальное газообразование, нет воспаления
- пища движется по кишечнику ритмично → нормальный стул, отсутствие диареи или запоров

Пищеварение в **толстой кишке**

Что происходит в толстой кишке:

- всасывание воды и электролитов (мин. солей), продуктов деятельности микрофлоры (витамин K)
- формирование каловых масс и их вывод
- лимфоидная ткань в стенках кишечника обеспечивает иммунный надзор



HOLISTICA DOC

Пищеварение в **толстой кишке**

В толстой кишке живут около 100 трлн. бактерий, которые:

- переваривают клетчатку – целлюлозу (части растений), кожуру овощей, фруктов, оболочку семян
- вырабатывают витамины: K, B1, B2, B5, B6, B9
- производят короткоцепочечные жирные кислоты (КЖК): повышают биодоступность магния, кальция, железа, цинка, влияют на работу митохондрий, поддерживают иммунитет, снижают воспаление, влияют на метаболизм глюкозы и холестерина
- через выработку гормонов и нейромедиаторов влияют на работу головного мозга и нервной системы, на настроение, поведение, когнитивные функции и т. д.
- кишечный микробиом связан с микробными средами кожи и всех слизистых

Пищеварение в **толстой кишке**

Хорошая работа толстой кишки и здоровый микробиом - это:

- регулярный сформированный стул
- низкий уровень воспаления ЖКТ
- отсутствие патогенной флоры
- синтез витаминов и хорошее усвоение минералов
- здоровые гормоны, обмен веществ, печень, кожа, иммунитет, нервная система, мозг, долголетие и т. д.

Краткий чек-лист здорового пищеварения

- [ ] Голод и насыщение приходит естественно
- [ ] Нет постоянной тяги к сладкому, мучному
- [ ] Здоровый вес
- [ ] Пища переваривается без тяжести
- [ ] Нет хронического вздутия, урчания, отрыжки, изжоги и др. жалоб
- [ ] Стул — ежедневный, оформленный, без боли
- [ ] Кожа чистая
- [ ] Энергия стабильна
- [ ] Настроение — ровное

Это не идеал, а ориентир. Если 80–90 % из этих пунктов присутствуют — ЖКТ работает хорошо.